

2024.05.29

宏观风险配置方法思考：以风险平价和风险最小化为例

——大类资产配置量化模型研究系列之八

本报告导读：

本文借鉴桥水全天候策略的底层思想，在国内宏观六因子模型基础上，提出了宏观风险配置的基本思路，并对宏观风险平价策略和宏观风险最小化策略进行落地回测。实证证明，宏观风险配置策略可以有效控制组合的宏观风险，减少组合面临极端宏观环境时造成的回撤，提升风险调整后收益。

摘要：

- **宏观风险配置的基本思路：** 大类资产价格受到宏观经济周期的影响，通过宏观进行资产配置的经典方法有两种：一是预测宏观经济周期、配置收益相对占优的资产组合，如美林时钟，其难点在于周期拐点的识别；二是从风险角度出发，通过均衡宏观风险构造一个穿越不同经济周期的组合，如桥水全天候策略。本文借鉴桥水全天候策略的底层思想，在此前构造的宏观六因子体系基础之上，提出了量化宏观风险配置的四种思路：宏观风险平价、宏观风险最小化、宏观风险预算和宏观因子战术配置。
- **宏观风险平价策略：** 其思路与桥水全天候策略类似，通过将组合的宏观风险均匀分配在各因子上，来减少组合面临极端宏观环境时造成的回撤。经回测，2010年以来宏观风险平价策略年化收益为6.28%，年化波动2.41%，最大回撤为-3.72%，夏普比1.48，相较于传统的资产平价策略年化收益上升0.47%，回撤下降1.2%。虽然在收益方面没有表现出明显优势，但在风险控制方面取得了较强的效果。
- **宏观风险最小化策略：** 其核心思想是将组合各宏观风险降至最低，从而达到控制风险的目的。经回测，2010年以来宏观风险最小化策略年化收益为6.81%，年化波动2.78%，最大回撤为-4.38%，夏普比1.47，相较于基准取得了0.97%的年化超额收益，同时最大回撤略微减小，夏普比有所提升。
- **总结：** 宏观风险配置模型是一种风险管理工具。本文从桥水基金全天候策略的底层逻辑出发，使用此前构造的国内宏观六因子模型，展示了宏观风险配置模型的两种落地方法及其一般推广。实证证明，宏观风险配置策略可以有效控制组合的宏观风险，减少组合面临极端宏观环境时造成的回撤，提升风险调整后收益。
- **风险提示：** 量化模型基于历史数据构建，而历史规律存在失效风险。

报告作者



刘凯至(分析师)



0755-23976911



liukaizhi025861@gtjas.com

证书编号 S0880522110002

相关报告

基于 Barra CNE6 的 A 股风险模型实践：风险因子篇

2024.05.19

中美权益资产风险偏好剪刀差收敛进行时

2024.05.07

看多化工、医药、有色、电新、地产、非银

2024.05.04

从“铜油比”到 CRB 商品宏观友好度评分的细化

2024.04.25

从量化视角复盘 A 股 1995 年以来的风格轮动和选股因子表现

2024.04.22

感谢实习生张涵对本文的贡献。

目 录

1. 宏观风险配置的基本思路.....	3
1.1. 从桥水全天候策略说起.....	3
1.2. 宏观风险配置的四种思路.....	4
1.3. 如何将组合的宏观风险进行分解.....	5
1.4. 本文所用宏观因子体系及标的资产.....	6
2. 宏观风险平价策略.....	9
2.1. 优化算法.....	9
2.2. 资产配置权重与宏观风险贡献拆解.....	9
2.3. 策略表现.....	11
2.4. 策略思考.....	12
3. 宏观风险最小化策略.....	13
3.1. 优化算法.....	13
3.2. 资产配置权重与宏观风险贡献拆解.....	13
3.1. 策略表现.....	15
3.1. 策略思考.....	16
4. 宏观风险配置的一般推广.....	16
5. 结论.....	17
6. 风险提示.....	17

1. 宏观风险配置的基本思路

1.1. 从桥水全天候策略说起

资产配置离不开宏观经济分析。大类资产的价格受到宏观经济的影响，不同的经济周期阶段各类资产的表现是不同的。利用宏观经济进行资产配置的经典方法有两种：一种是通过预测宏观经济周期来配置收益相对占优的资产组合，比较典型的是美林时钟。但经济周期又是动态变化的，如何准确预测经济周期特别是确定周期拐点是一项艰难的任务。另一种利用宏观经济进行配置的策略是宏观风险配置策略，其核心思想是平衡宏观风险、构建一个能够适应不同经济环境的投资组合，典型代表是桥水基金(Bridgewater)于1996年提出的全天候策略(All Weather Strategy)。

桥水全天候策略的目标是穿越经济周期，其核心理念在于通过多元化的资产配置来对冲增长和通胀这2种核心的宏观经济风险，确保投资组合在不同的经济周期下都能保持稳定的表现。策略首先根据增长和通胀是否超预期将宏观经济状态划分为四种场景，并找出不同宏观状态下表现最好的资产组合，这与美林时钟类似；而与美林时钟不同的是，它放弃了对于宏观周期的预测，而是将风险权重等量配置给四种宏观经济状态下的子资产组合，并利用杠杆将子组合的风险平均分配给资产上，最终得到资产配置比例。

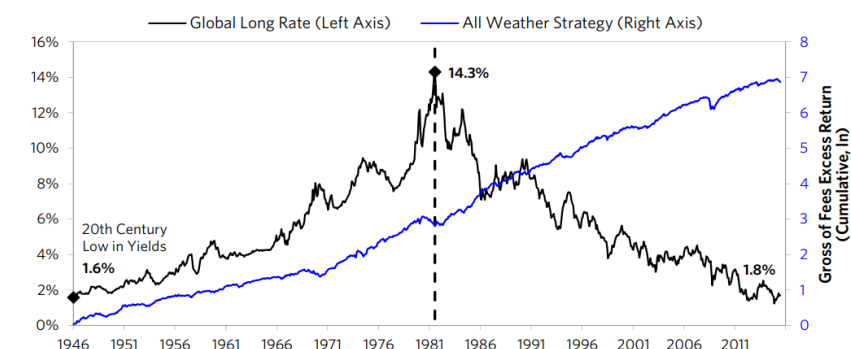
图 1：桥水基金全天候策略将风险平均配置到四种宏观经济状态中

		经济增长	通货膨胀
上升 市场预期 下降	25%的风险	股票 大宗商品 新兴市场债 公司信用债	25%的风险
	25%的风险	名义债券 通胀保护债券	25%的风险
		股票 名义债券	

数据来源：Wind，国泰君安证券研究

在各个宏观状态下的风险均衡配置，使得桥水全天候策略确实做到了“穿越经济周期”，在各种宏观环境下都取得了相对稳健的表现。在1981年至2015年，桥水全天候策略获得了12.1%的年化收益和9.1%的年化波动，在2008年金融危机期间全球资产价格大幅下跌的背景下，仍取得了显著正收益的优异表现。

图 2：桥水全天候策略历史回测表现（1946 年-2015 年）



Annualized Performance	All Weather Strategy			Global 60/40		
	Mar. 1946 - Sep. 1981	Oct. 1981 - Present	Full Period	Mar. 1946 - Sep. 1981	Oct. 1981 - Present	Full Period
Total Return	8.7%	12.1%	10.4%	7.6%	9.5%	8.5%
Excess Return	4.4%	7.6%	5.9%	3.2%	5.0%	4.1%
Standard Deviation	7.5%	9.1%	8.3%	8.4%	9.5%	8.9%
Sharpe Ratio	0.58	0.84	0.72	0.38	0.53	0.45

数据来源：Wind，国泰君安证券研究

2005 年钱恩平博士正式提出了风险平价的概念，提出各类资产在组合中风险贡献相等的思想，由此揭开了全天候策略背后的核心思想。关于全天候策略和风险平价策略，具体可详见我们此前的报告¹。我们认为，桥水全天候策略能长期稳定高效的运行，其背后蕴含了 2 条基本原理：

- (1) **风险资产的长期夏普率是正的。**长期来看，风险资产的收益率要高于无风险收益率，这也是风险平价策略的基础，这保证了仅从风险角度出发进行资产配置可以得到高于无风险利率的收益。
- (2) **宏观风险均匀分布可以降低组合波动。**桥水全天候策略的基础逻辑是“均衡”，通过均衡组合在各个宏观状态上的风险暴露，可以降低其对于宏观的敏感性，这保证了组合不会因为经济环境的变化而大幅亏损，从而降低了策略的波动性。

在此前的报告中²，我们搭建了增长、通胀、利率、信用、汇率、流动性的宏观因子体系，解决了宏观因子应如何选择、高频因子怎样生成、因子暴露如何计算、宏观风险如何归因等核心问题。本文借鉴桥水全天候策略的思想，尝试通过更加量化的手段，来解决宏观风险资产配置的相关问题。目标是通过控制组合的宏观风险，来构造一个在经济周期不同阶段都能获得稳定收益的策略。

1.2. 宏观风险配置的四种思路

在已经构建好宏观因子体系后，我们认为宏观风险配置策略可以沿着以下几个思路开展：

- (1) **宏观风险平价策略：**与桥水全天候策略的思路类似，其核心思想

¹ 见报告《桥水全天候策略和风险平价模型全解析》（20230527）。

² 见报告《基于宏观因子的大类资产配置框架》（20230614）及《宏观因子资产配置框架的改进》（20240328）。

是将组合的宏观风险均匀地分布在各个宏观风险因子之中(对应桥水的4种宏观状态),使得每个因子对组合整体风险的贡献相等。宏观风险的均匀分布可以降低组合的宏观敏感性,降低组合的波动。

- (2) **宏观风险最小化策略:** 通过优化的方法,将组合在各宏观风险上的暴露程度降低,尽量少地承担宏观风险,以减少宏观风险对组合表现的影响。资产组合的风险将主要由各资产的特质性因素贡献,但后者往往难以控制。
- (3) **宏观风险预算策略:** 通过优化的方法,结合投资目标,将某些宏观因子的风险贡献控制在某个区间,或是将宏观风险控制目标结合到其他资产配置模型中,这往往需要我们事前有宏观风险的控制目标。
- (4) **宏观因子战术配置策略。** 通过对宏观因子的方向性预测,在基准组合基础之上调整因子暴露目标,再通过最优化求解得到资产组合。该方法在我们的资产配置月报中有阐述³,其超额收益来源于宏观因子方向性预测的准确性。

本文将重点研究宏观风险平价策略和宏观风险最小化策略的理论及实际效果。宏观风险预算及宏观因子战术配置策略都需要事前的观点,本文仅做理论上的说明。

1.3. 如何将组合的宏观风险进行分解

在开始之前,我们首先介绍如何将资产组合的风险分解到宏观风险和资产特质风险上。Boudt 和 Benedict (2013)⁴给出了资产组合宏观因子风险贡献推导公式:

在多元线性模型中,资产 t 时刻的收益向量可以表示为:

$$R_t = a_t + B_t F_t + D e_t$$

其矩阵形式为:

$$\begin{pmatrix} r_{1t} \\ r_{2t} \\ \vdots \\ r_{Nt} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} a_1 \\ a_2 \\ \vdots \\ a_N \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} b_{11} & b_{12} & \dots & b_{1K} \\ b_{21} & b_{22} & \dots & b_{2K} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ b_{N1} & b_{N2} & \dots & b_{NK} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} f_{1t} \\ f_{2t} \\ \vdots \\ f_{Kt} \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} \sigma_1 & 0 & \dots & 0 \\ 0 & \sigma_2 & \dots & 0 \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 0 & 0 & \dots & \sigma_N \end{pmatrix} \begin{pmatrix} e_{1t} \\ e_{2t} \\ \vdots \\ e_{Nt} \end{pmatrix}$$

³ 见《国内主要资产录正收益,基于宏观因子配置模型四月收益达1.0%》(20240508)。

⁴ 见《Asset allocation with risk factors》,Boudt 和 Benedict (2013)。

可以发现与最初的多元线性模型唯一区别在于将残差项 e_t 改写为了 De_t 。改写后的 $e_t = (e_{1t}, e_{2t}, \dots, e_{Nt})'$ 中每一项的均值为0, 由于各个资产的异质收益相互独立, 因此 D 为对角阵。

设各资产权重 $w = (w_1, \dots, w_N)'$, 那么资产组合的收益率可以写为:

$$\begin{aligned} w'R_t &= w'a_t + w'B_t F_t + w'De_t \\ &= \alpha + \beta F_t + \delta e_t \end{aligned}$$

其中 β 是一个 $K \times 1$ 维的行向量, 代表资产组合在各个因子上的暴露, δ 是一个 $N \times 1$ 维的行向量, 代表资产组合在各个异质收益上的暴露。即我们此时将每种资产的异质收益也看做一种特殊的“因子”, 将其与宏观因子放在一起考虑以进行风险分解, 从而有:

$$w'R_t = \alpha + \begin{pmatrix} \beta \\ \delta \end{pmatrix} \begin{pmatrix} F_t \\ e_t \end{pmatrix} = \alpha + \gamma \begin{pmatrix} F_t \\ e_t \end{pmatrix}$$

γ 即可看作每个宏观因子和异质因子的“权重”。根据之前的假设, 因子收益率与异质收益率互不相关, 从而 $\begin{pmatrix} F_t \\ e_t \end{pmatrix}$ 的联合协方差 $\theta = \begin{pmatrix} S & 0 \\ 0 & I \end{pmatrix}$, 其中 S 为因子收益率 F_t 的协方差矩阵, I 为 e_t 的协方差矩阵, 即单位矩阵。此时资产组合的风险可以表示为 $\sigma(\gamma) = \sqrt{\gamma' \theta \gamma}$, 则每个宏观因子和异质因子对资产组合的风险贡献MRC为:

$$MRC_i = \frac{\partial \sigma(\gamma)}{\partial \gamma_i} = \frac{\gamma_i (\theta \gamma)_i}{\sqrt{\gamma' \theta \gamma}}$$

宏观因子和异质因子的风险贡献率FRC为:

$$FRC_i = \frac{\partial \sigma(\gamma)}{\partial \gamma_i} / \sigma(\gamma) = \frac{\gamma_i (\theta \gamma)_i}{\gamma' \theta \gamma}$$

假设有 N 个资产, K 个因子, 宏观因子风险贡献率FRC及异质因子风险贡献率 FRC^ϵ 之和应等于1, 即:

$$\sum_{i=1}^K FRC_i + \sum_{j=1}^N FRC_j^\epsilon = 1$$

1.4. 本文所用宏观因子体系及标的资产

(1) 因子体系

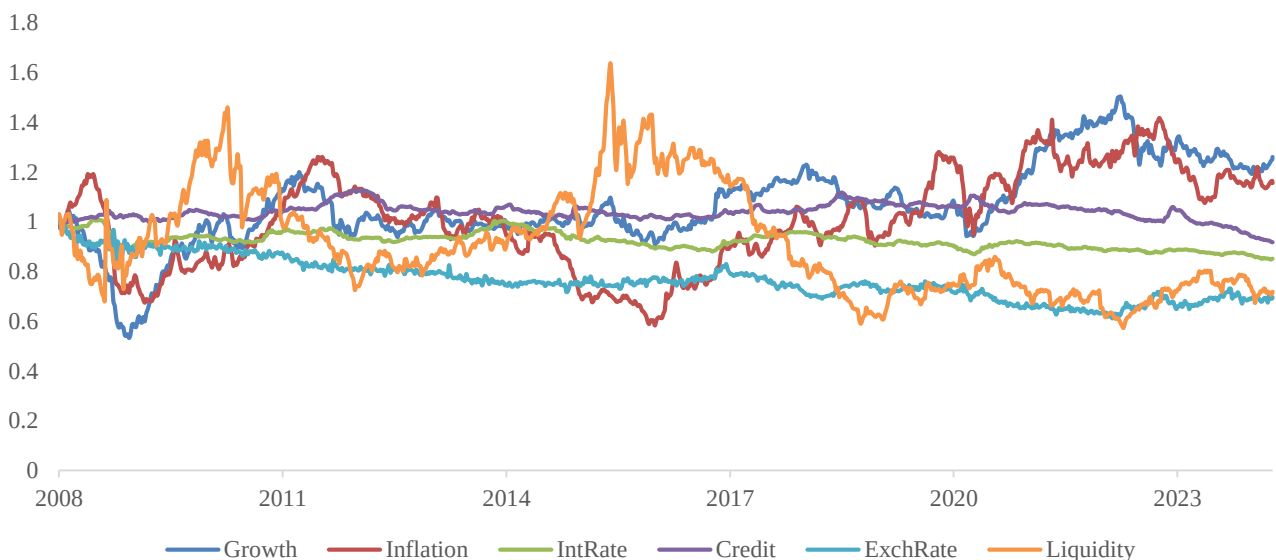
我们沿用此前报告中的宏观6因子体系, 采用国外比较流行的因子资产化 (Factor Mimicking Portfolios) 方法计算高频因子, 具体可见下表:

表 1：宏观因子体系

	原始宏观因子	高频化因子
增长因子	PMI 同比差分、固定资产投资同比、社消同比、进出口金额同比加权	CRB 工业原料指数（61%）、南华沪铜（24%）、房地产开发行业指数（15%）
通胀因子	CPI 同比、PPI 同比加权	猪肉价格（35%）、布伦特原油（22%）、普钢螺纹（43%）
利率因子	10 年期国债收益率	做空中债国债总净价(总值)指数
信用因子	3 年期 AA 中短期票据收益率-3 年期国开债收益率	做多中债企业债 AA 财富(3-5 年)、做空中债国开债总财富(3-5 年，去趋势)
汇率因子	美元兑人民币中间价	做多沪金、做空 COMEX 黄金
流动性因子	M2 同比-社融同比	做多申万大盘市盈率，做空小盘市盈率

资料来源：Wind，国泰君安证券研究

图 3：高频宏观因子的历史时间序列



数据来源：Wind，国泰君安证券研究

（2）标的资产

本文选择沪深 300、中证 1000、标普 500、纳斯达克、中债-国债总财富指数、中债-企业债总财富指数、中证转债、布伦特原油、南华金属、COMEX 黄金共 10 种资产作为资产池，涵盖国内权益（包括大小盘）、国外权益、国内债券（包含国债、信用债和转债）、商品（包括原油和工业金属）以及黄金共 5 大类。上述资产 2009 年 1 月 1 日至 2024 年 4 月 30 日的风险收益绩效、相关性以及最新一期资产因子暴露矩阵如下所示：

表 2：各资产绩效指标

资产		年化收益	年化波动	最大回撤	夏普比率
国内权益	沪深300	0.06%	21.85%	-46.70%	-0.12
	中证1000	1.63%	26.79%	-72.35%	-0.04
国外权益	标普500	11.91%	17.23%	-33.07%	0.53
	纳斯达克	15.37%	19.94%	-30.88%	0.63
国内债券	中债国债	4.28%	2.03%	-5.85%	0.77
	中债企业债	5.90%	1.21%	-4.20%	2.65
	中证转债	1.25%	16.56%	-52.02%	-0.09
商品	布伦特原油	1.29%	36.35%	-83.49%	-0.04
	南华金属	6.39%	18.62%	-57.38%	0.20
黄金	COMEX黄金	5.89%	15.23%	-44.42%	0.21

数据来源：Wind，国泰君安证券研究。数据区间 2010.01-2024.04。

表 3：各类资产相关系数矩阵

	沪深300	中证1000	标普500	纳斯达克	中债国债	中债企业债	中证转债	布伦特原油	南华金属	COMEX黄金
沪深300	1.000	0.775	0.102	0.117	-0.091	0.005	0.685	0.111	0.323	0.005
中证1000		1.000	0.078	0.090	-0.082	0.007	0.570	0.096	0.251	0.013
标普500			1.000	0.949	-0.025	0.008	0.063	0.297	0.054	0.025
纳斯达克				1.000	-0.024	0.003	0.074	0.241	0.045	0.022
中债国债					1.000	0.572	0.001	-0.038	-0.126	0.027
中债企业债						1.000	0.073	-0.031	-0.038	0.003
中证转债							1.000	0.051	0.203	-0.015
布伦特原油								1.000	0.132	0.104
南华金属									1.000	0.042
COMEX黄金										1.000

数据来源：Wind，国泰君安证券研究。数据区间 2010.01-2024.04。

表 4：资产的因子暴露矩阵

资产	Growth	Inflation	IntRate	Credit	Liquidity	ExchRate	R_Square
沪深300	0.67	0.05	0.65	0.05	0.42	-0.25	41.15%
中证1000	0.49	-0.03	0.98	-0.06	1.04	-0.11	63.14%
标普500	0.32	0.10	-1.63	-1.04	0.12	0.04	9.37%
纳斯达克	0.31	0.03	-1.14	-1.49	0.18	0.09	7.04%
中债国债	0.00	0.00	-1.05	-0.05	0.00	0.00	95.41%
中债企业债	0.01	0.00	-0.58	-0.28	0.00	0.00	47.84%
中证转债	0.33	-0.03	-0.53	-0.42	0.26	-0.02	37.39%
布伦特原油	0.69	1.74	1.01	-0.99	0.00	-0.06	50.99%
南华金属	1.27	0.15	0.41	0.33	-0.10	0.09	44.08%
COMEX黄金	0.21	-0.04	-1.66	-0.46	-0.04	-0.61	26.84%

数据来源：Wind，国泰君安证券研究。数据计算日期 2024 年 4 月 30 日。

（3）回测说明

在后文的策略回测中，统一采用以下规则：

- 1) 回测区间：2010 年 1 月 1 日-2024 年 4 月 30 日；
- 2) 回测标的：前述 10 种资产，标普 500、纳指、布伦特原油、COMEX 黄金考虑汇率变动收益，以同期货币基金指数收益率作为无风险收益率；
- 3) 策略基准：以资产的风险平价策略作为基准；
- 4) 调仓期限：月度调仓，每月末生成策略仓位，并按收盘价买入。

2. 宏观风险平价策略

本节我们重点测试资产风险平价和宏观风险平价策略的表现，以及二者在宏观风险暴露上的异同。

2.1. 优化算法

宏观风险平价策略是令各宏观因子的风险贡献尽可能相同。与资产的风险平价策略类似，在资产的风险平价中，假定第 i 个资产对组合的风险贡献为 MRC_i ，则资产风险平价策略的优化算法可以写为：

$$\begin{aligned} \min_w \quad & \sum_{i=1}^N \left(MRC_i - \frac{\sigma}{N} \right)^2 \\ \text{s.t.} \quad & 1^T w = 1 \\ & 0 \leq w \leq 1 \end{aligned}$$

类似地，在宏观风险平价策略中，我们假设投资组合的风险完全由 K 个宏观风险构成，不考虑残差风险的影响，优化算法的目标函数可以写为：

$$\begin{aligned} \min_w \quad & \sum_{i=1}^K \left(MRC_i - \frac{\sigma}{K} \right)^2 \\ \text{s.t.} \quad & 1^T w = 1 \\ & 0 \leq w \leq 1 \end{aligned}$$

我们按照上述优化算法分别构造投资组合进行回测。由于我们资产池标的只有 10 个，且具有比较严格的投资限制（资产权重之和为 1、不能做空等），基于宏观因子的风险平价策略只能做到因子风险贡献尽可能接近，而难以完全相同。

2.2. 资产配置权重与宏观风险贡献拆解

从资产平价和宏观风险平价策略的持仓对比角度看，宏观风险平价策略主要降低了国债、转债和黄金的仓位，提升了企业债、原油的仓位。

表 5：资产风险平价与宏观风险平价的平均仓位

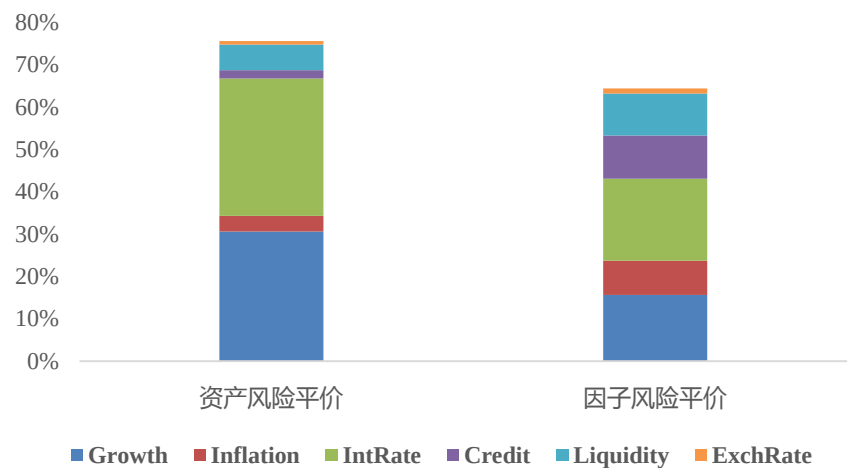
	资产风险平价仓位	因子风险平价仓位	差距
沪深 300	1.83%	0.81%	-1.03%
中证 1000	1.66%	2.20%	0.54%
标普 500	2.87%	2.69%	-0.17%
纳斯达克	2.60%	2.00%	-0.60%
中债国债	33.12%	0.22%	-32.90%
中债企业债	45.24%	85.71%	40.47%
中证转债	3.06%	0.41%	-2.66%
布伦特原油	1.67%	3.29%	1.62%
南华金属	3.29%	1.56%	-1.73%

COMEX 黄金	4.67%	1.11%	-3.56%
----------	-------	-------	--------

数据来源：Wind，国泰君安证券研究。回溯区间 2010.01-2024.04。

从资产风险平价和宏观风险平价的宏观风险分解结果（时序求平均）可知，前者的宏观风险主要集中在利率（32.4%）、增长（30.6%）和流动性（6%）上，在通胀、信用和汇率上几乎不承担风险。在我们的优化下，宏观风险平价策略的各宏观风险暴露相对均衡，分别为增长 15.6%、通胀 8.1%、利率 19.4%、信用 10.2%、流动性 9.9%和汇率 1.2%。

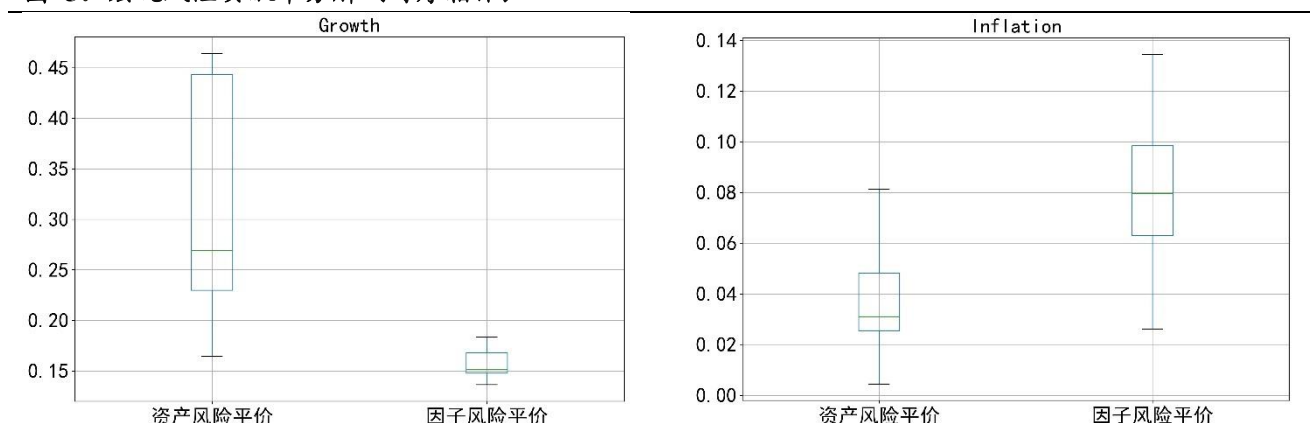
图 4：宏观风险贡献率分解（时序平均）

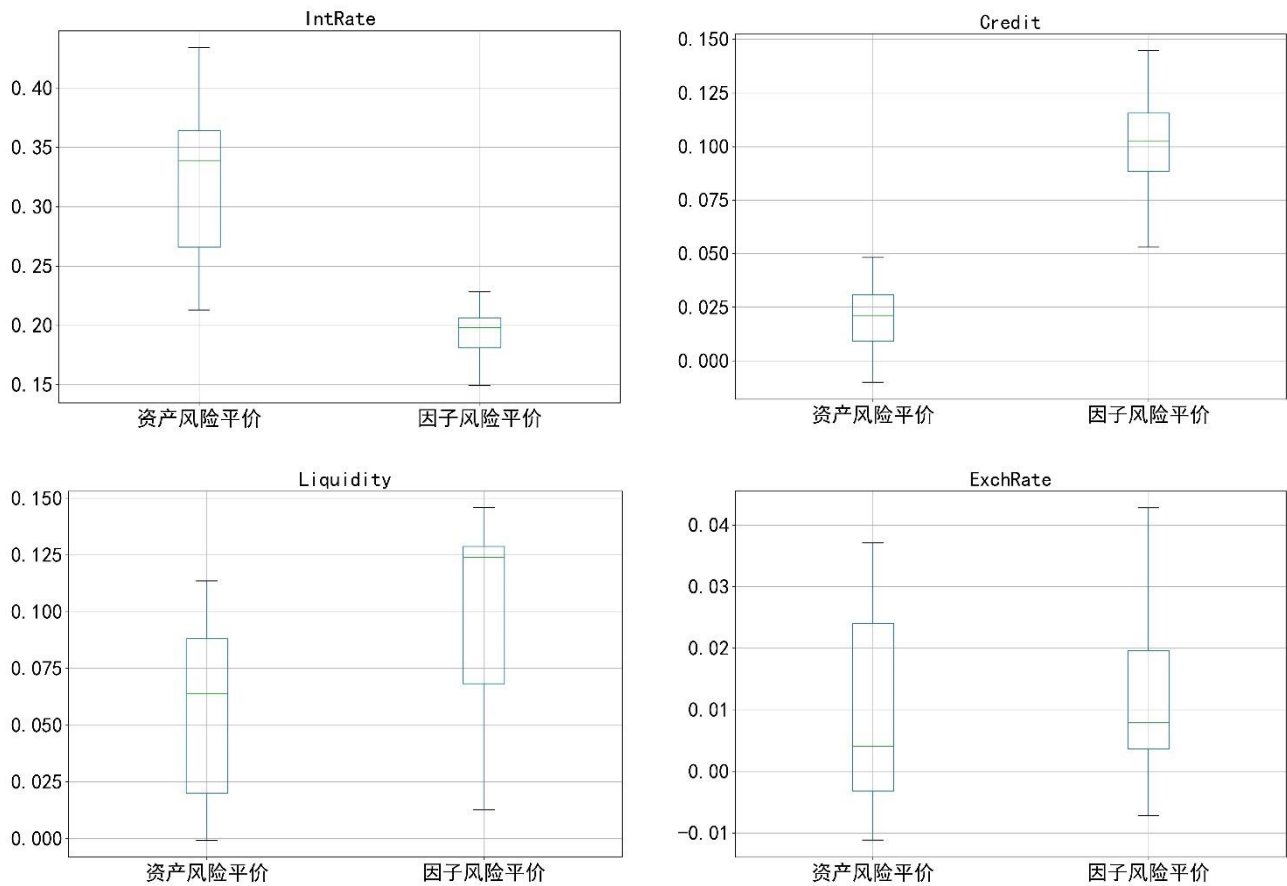


数据来源：Wind，国泰君安证券研究

从时序箱体图的结果上看，与资产风险平价相比，宏观风险平价策略的改进主要有 2 方面：（1）将策略宏观风险贡献度控制在 16.7%附近；（2）降低宏观风险贡献较高因子的波动范围。

图 5：宏观风险贡献率分解（时序箱体）



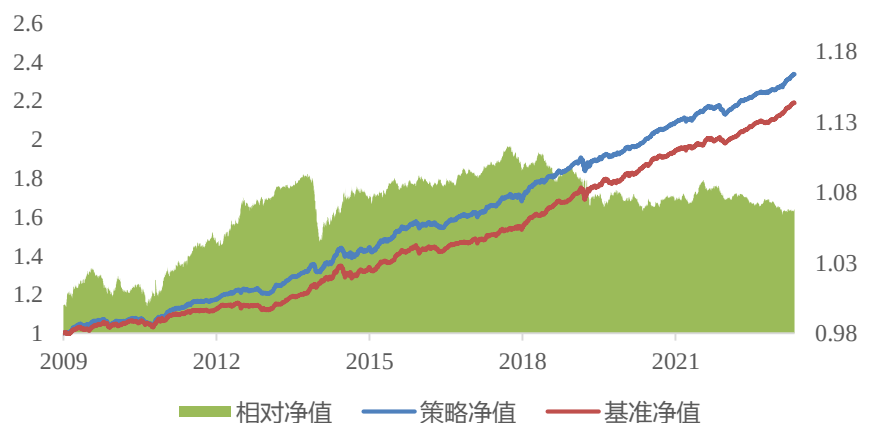


数据来源：Wind，国泰君安证券研究。回溯区间 2010.01-2024.04。

2.3. 策略表现

从策略表现看，2010 年以来宏观风险平价策略年化收益为 6.28%，年化波动 2.41%，最大回撤为-3.72%，夏普比 1.48；资产平价策略年化收益为 5.78%，年化波动 2.5%，最大回撤为-4.92%，夏普比 1.23。从策略表现上看：（1）收益端看，宏观风险平价策略相对于资产平价并无特别优势，仅获得了 0.47%的年化超额收益；（2）风险端看，宏观风险平价策略有了较大提升，最大回撤由 4.92%下降到了 3.72%；（3）风险调整后收益看，宏观风险平价策略的夏普比更高。

图 6：宏观风险平价和资产风险平价的净值走势



数据来源：Wind，国泰君安证券研究。回溯区间 2010.01-2024.04。

表 6：宏观风险平价和资产风险平价的绩效

	因子风险平价	资产风险平价	超额
年化收益	6.28%	5.78%	0.47%
年化波动	2.41%	2.50%	1.41%
最大回撤	-3.72%	-4.92%	-4.44%
夏普比率	1.48	1.23	-
收益回撤比	1.69	1.18	-
月均单边换手率	29%	24%	-

数据来源：Wind，国泰君安证券研究。回溯区间 2010.01-2024.04。

表 7：宏观风险平价分月度收益

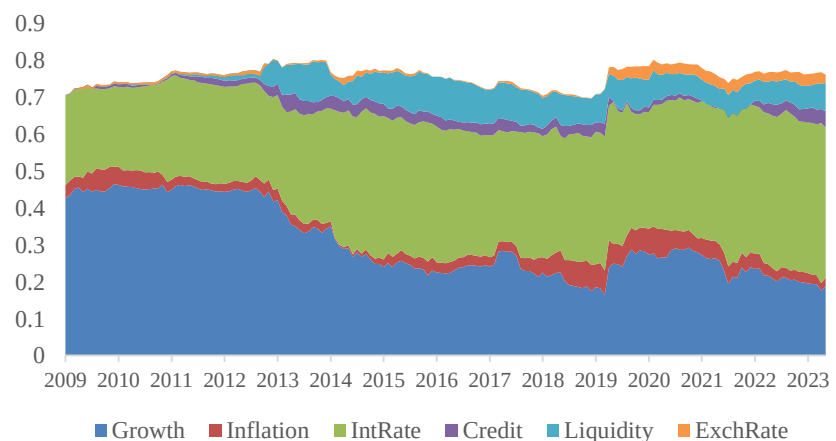
年份	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	因子风险平 价年度收益	资产风险平 价年度收益
2010	-0.02%	1.63%	2.05%	1.08%	-0.69%	-0.21%	2.05%	0.19%	0.68%	-0.61%	-2.07%	1.38%	5.50%	4.46%
2011	0.42%	0.21%	0.46%	1.04%	0.21%	-0.55%	-0.80%	-1.10%	-1.23%	2.80%	0.87%	1.09%	3.38%	2.26%
2012	2.39%	0.65%	0.52%	0.49%	0.80%	0.76%	0.85%	0.06%	0.16%	0.04%	0.54%	0.29%	7.79%	5.50%
2013	1.37%	0.67%	0.49%	0.32%	1.06%	-0.35%	0.45%	-0.29%	0.36%	-0.31%	-0.95%	-0.18%	2.65%	-0.34%
2014	0.70%	2.72%	-0.30%	1.17%	1.36%	1.42%	0.04%	1.13%	0.71%	1.65%	0.78%	-2.37%	9.30%	11.98%
2015	1.37%	2.22%	-0.75%	3.43%	1.96%	-0.84%	-1.14%	0.58%	-0.43%	2.28%	-0.83%	1.30%	9.43%	6.52%
2016	-0.98%	1.18%	1.89%	0.71%	0.15%	1.99%	0.54%	1.07%	0.45%	1.01%	0.24%	-0.81%	7.65%	6.47%
2017	0.58%	0.40%	-0.16%	-0.47%	-1.02%	1.36%	1.39%	-0.08%	1.09%	0.46%	-0.25%	0.32%	3.66%	3.18%
2018	0.50%	0.13%	0.53%	1.31%	0.47%	0.40%	1.53%	0.74%	0.69%	-0.47%	0.26%	-0.93%	5.26%	5.06%
2019	1.97%	1.56%	0.95%	0.50%	-0.01%	1.24%	0.52%	0.52%	0.57%	0.12%	0.94%	1.12%	10.44%	10.66%
2020	0.24%	0.38%	-1.83%	1.57%	0.70%	0.23%	0.95%	0.35%	-0.35%	0.30%	0.50%	1.01%	4.08%	6.07%
2021	0.08%	0.56%	0.29%	0.70%	1.07%	0.61%	1.04%	0.65%	0.15%	0.52%	0.59%	0.74%	7.23%	7.16%
2022	0.50%	0.45%	-0.29%	0.13%	1.36%	0.55%	0.70%	0.13%	-0.31%	0.52%	-0.70%	-0.74%	2.30%	2.22%
2023	0.86%	0.74%	0.81%	0.55%	0.31%	0.46%	0.80%	0.38%	-0.01%	0.13%	0.47%	0.52%	6.19%	6.72%
2024	0.22%	1.20%	0.64%	0.82%									2.91%	3.11%

数据来源：Wind，国泰君安证券研究。回溯区间 2010.01-2024.04。

2.4. 策略思考

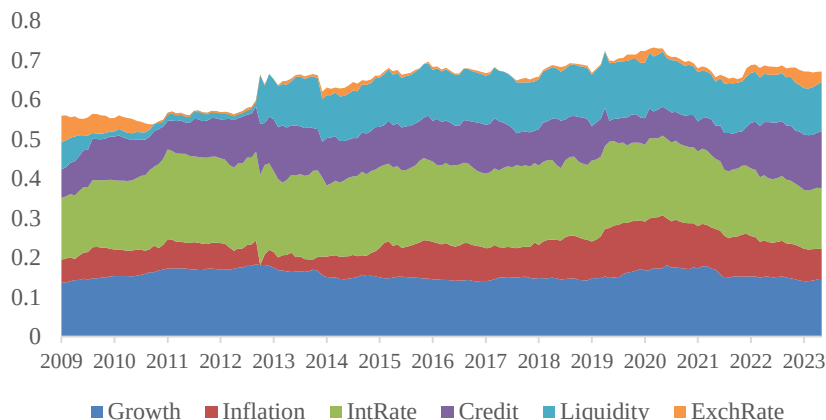
资产风险平价的主要回撤出现在 2013 年“钱荒”导致的股债双杀以及 2015 年的股市异常波动期间，由于组合在利率和增长风险上的过高暴露，使得其在面对极端宏观情形时出现了一定的回撤，而宏观风险平价策略在宏观风险上相对均匀地分配改善了这一情况。

图 7：资产风险平价策略宏观风险贡献率分解



数据来源：Wind，国泰君安证券研究。回溯区间 2010.01-2024.04。

图 8：宏观风险平价策略宏观风险贡献率分解



数据来源：Wind，国泰君安证券研究。回溯区间 2010.01-2024.04。

因此，宏观风险平价策略体现了一种与桥水全天候策略类似的宏观风险配置思路：将组合面临的宏观风险均匀分配，能够减少组合面临极端宏观环境时造成的回撤。虽然在收益方面相对于传统的资产平价策略没有表现出明显优势，但在风险控制方面取得了较强的效果。

3. 宏观风险最小化策略

3.1. 优化算法

宏观风险最小化策略要求资产组合中各宏观风险贡献接近于 0，其底层逻辑是让资产组合的表现不受任何宏观风险的影响，组合风险将主要由资产的特质性风险贡献。但需注意的是，风险和收益是并存的，放弃了宏观风险的同时，也放弃了获取宏观部分收益的权利。我们令宏观因子的风险贡献 MRC 之和最小，优化算法的目标函数可以写为：

$$\begin{aligned} \min_w \quad & \sum_{i=1}^k (MRC_i - 0) \\ \text{s.t.} \quad & 1^T w = 1 \\ & 0 \leq w \leq 1 \end{aligned}$$

此外，通过理论公式及实践我们发现，在进行优化时，由于我们不能做空资产，因此为了达到最小化宏观风险的目的，模型不可避免地会给因子暴露值较小的资产赋予较大的权重，如美股、黄金等（由于我们没有设计海外因子以及避险因子，上述资产的因子暴露绝对值普遍较小），导致组合受上述资产的特质性风险影响过大。因此，我们不妨对国内权益、海外权益、商品的权重分别作 10%、10% 和 20% 的上限约束，再进行优化。

3.2. 资产配置权重与宏观风险贡献拆解

从持仓角度看，宏观风险最小化策略主要持仓集中在美股、企业债和黄金中。从风险贡献分解来看，组合在各宏观上的平均风险贡献均不同程

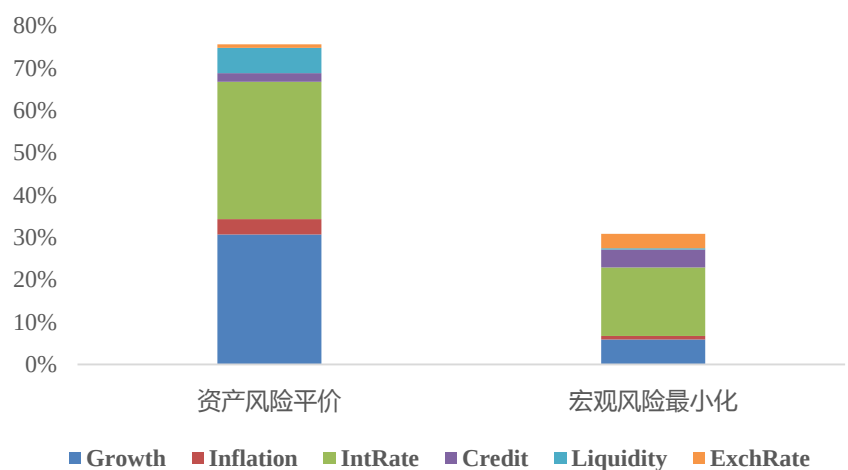
度被压缩，达到了尽可能少地承担宏观风险的目的。同时由于我们配置了较多的海外股权和黄金，组合的主要风险由黄金、标普 500、和纳指的特质性风险贡献。

表 8：宏观风险最小化策略平均仓位

	资产风险平价仓位	宏观风险最小化仓位	差距
沪深 300	1.83%	0.00%	-1.83%
中证 1000	1.66%	0.10%	-1.55%
标普 500	2.87%	2.46%	-0.41%
纳斯达克	2.60%	4.57%	1.97%
中债国债	33.12%	0.00%	-33.12%
中债企业债	45.24%	81.21%	35.96%
中证转债	3.06%	0.11%	-2.96%
布伦特原油	1.67%	0.04%	-1.62%
南华金属	3.29%	0.64%	-2.65%
COMEX 黄金	4.67%	10.87%	6.21%

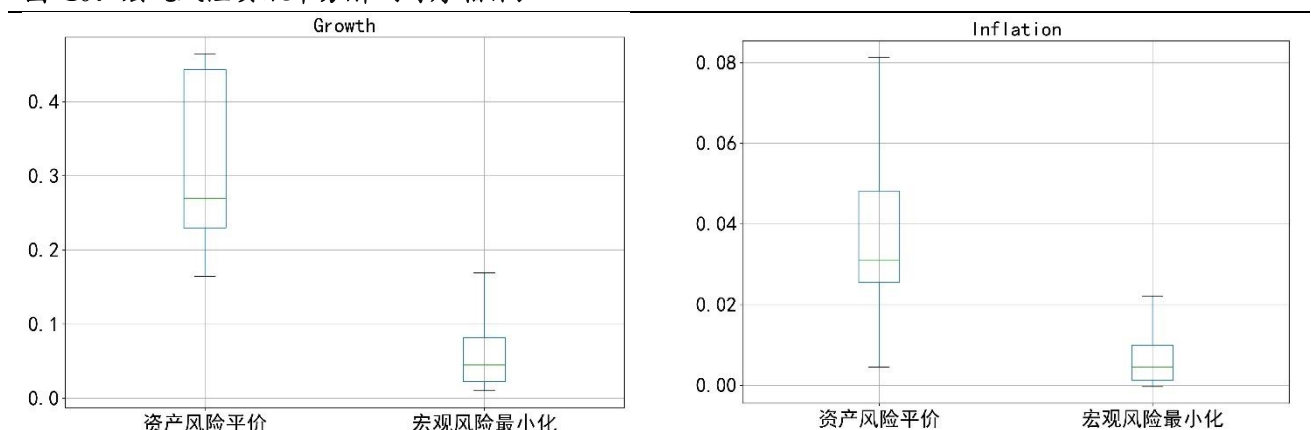
数据来源：Wind，国泰君安证券研究。回溯区间 2010.01-2024.04。

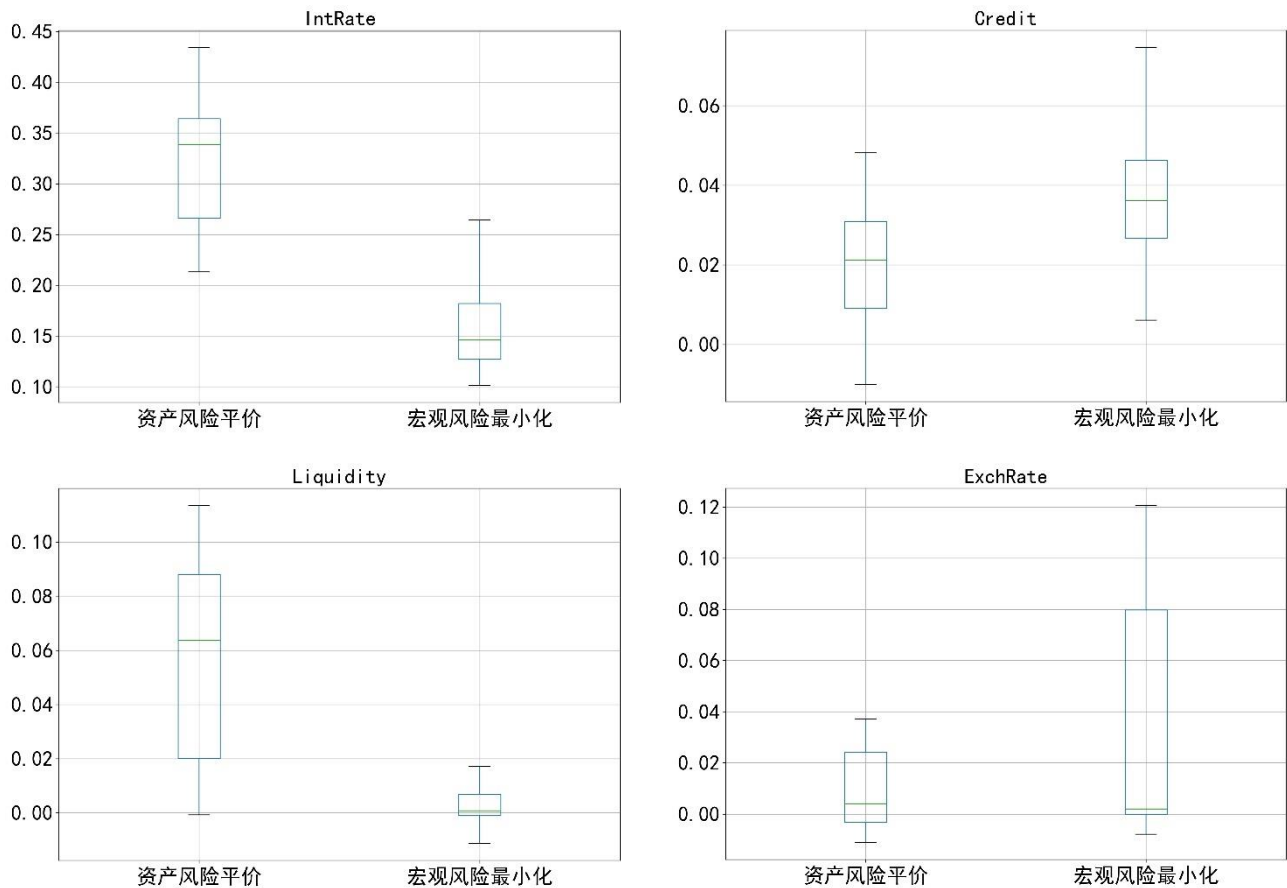
图 9：宏观风险最小化组合风险贡献率分解（时序平均）



数据来源：Wind，国泰君安证券研究

图 10：宏观风险贡献率分解（时序箱体）



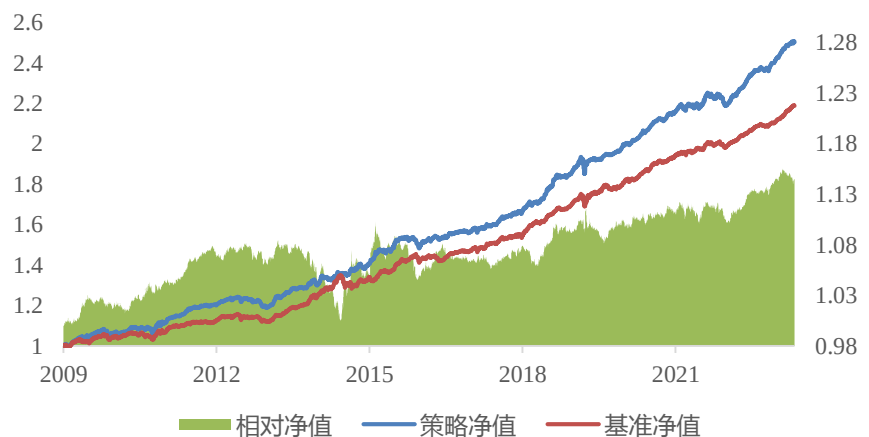


数据来源：Wind，国泰君安证券研究。回溯区间 2010.01-2024.04。

3.1. 策略表现

整体看，2010 年以来宏观风险最小化策略年化收益为 6.81%，年化波动 2.78%，最大回撤为-4.38%，夏普比 1.47，在收益方面相较于基准（资产的风险平价策略）获得了 0.97%的年化超额收益，同时最大回撤略微减小，夏普比有所提升。

图 11：宏观风险最小化组合的净值走势



数据来源：Wind，国泰君安证券研究。回溯区间 2010.01-2024.04。

表 9：宏观风险最小化的绩效

	宏观风险最小化	资产风险平价	超额
年化收益	6.81%	5.78%	0.97%
年化波动	2.78%	2.50%	2.49%
最大回撤	-4.38%	-4.92%	-7.32%
夏普比率	1.47	1.23	-
收益回撤比	1.55	1.18	-
月均单边换手率	31%	24%	-

数据来源：Wind，国泰君安证券研究。回溯区间 2010.01-2024.04。

表 10：宏观风险最小化分月度收益

年份	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	宏观风险最小化	资产风险平价
2010	-0.27%	1.46%	1.60%	1.52%	0.03%	0.07%	1.22%	0.94%	0.79%	-0.28%	-1.69%	1.09%	6.61%	4.55%
2011	-0.59%	0.73%	0.44%	1.99%	0.04%	-0.71%	-0.01%	0.40%	-2.33%	3.22%	0.99%	0.36%	4.52%	1.20%
2012	2.14%	0.40%	0.44%	0.78%	1.47%	0.92%	0.63%	-0.01%	0.55%	-0.01%	0.37%	0.12%	8.05%	5.20%
2013	1.14%	0.47%	0.75%	0.02%	0.61%	-1.45%	0.78%	-0.17%	-0.76%	0.06%	-1.92%	-0.57%	-1.07%	-0.34%
2014	1.00%	3.23%	-0.38%	1.33%	0.76%	1.79%	-0.43%	0.88%	-0.29%	1.28%	1.07%	-0.83%	9.75%	12.03%
2015	2.65%	-0.04%	-1.32%	1.41%	1.01%	-0.08%	-0.12%	1.79%	0.10%	1.71%	-1.21%	1.53%	7.61%	9.16%
2016	1.69%	2.51%	0.22%	0.13%	-0.24%	2.65%	1.44%	0.01%	0.39%	-0.03%	-1.36%	-1.15%	6.35%	4.10%
2017	1.37%	0.84%	0.36%	0.31%	-0.51%	0.48%	1.16%	0.21%	0.23%	0.17%	-0.25%	0.23%	4.70%	2.46%
2018	0.66%	0.06%	0.13%	0.88%	0.28%	0.33%	1.70%	0.59%	0.28%	0.52%	0.82%	0.06%	6.50%	5.35%
2019	1.61%	0.46%	0.32%	0.29%	1.03%	2.46%	0.84%	2.86%	-0.34%	0.49%	0.33%	1.17%	12.09%	8.30%
2020	1.31%	0.50%	-0.39%	1.38%	0.29%	-0.25%	0.74%	0.52%	-0.01%	0.56%	0.61%	1.17%	6.61%	4.28%
2021	0.07%	1.10%	0.37%	1.14%	0.69%	0.98%	1.14%	0.85%	-0.43%	1.00%	0.59%	0.53%	8.34%	6.09%
2022	1.43%	-0.33%	0.37%	-0.36%	0.61%	-0.62%	2.08%	0.27%	-0.55%	1.08%	-0.75%	-1.69%	1.49%	2.82%
2023	1.23%	0.91%	1.41%	0.68%	1.49%	1.19%	0.69%	0.61%	-0.56%	0.03%	1.40%	1.25%	10.81%	5.81%
2024	0.99%	1.27%	0.48%	0.25%									3.02%	2.17%

数据来源：Wind，国泰君安证券研究。回溯区间 2010.01-2024.04。

3.1. 策略思考

宏观风险最小化策略通过控制组合的宏观风险暴露来构造组合，可以一定程度上达到控制风险的目的。然而这种策略也存在一定缺陷，一方面，在资产配置中风险和收益是并存的，放弃了宏观风险的同时，也放弃了获取这部分收益的权利；另一方面，该策略倾向于选择一些宏观因子暴露低、解释度不高的资产进入组合以降低宏观风险暴露，而由此带来的资产特质性风险往往难以处理和控制的。

4. 宏观风险配置的一般推广

宏观风险配置模型是一种风险管理的工具，若我们对宏观风险事先有所要求，则可使用宏观风险预算模型来进行资产配置。上文所说的宏观风险平价和宏观风险最小化实际上是宏观风险预算的两种特殊形式，假定第 i 个宏观因子的要求风险贡献率为 β_i ，则其一般形式可以写为：

$$\begin{aligned} \min_w \quad & \sum_{i=1}^K (MRC_i - \beta_i \sigma)^2 \\ \text{s.t.} \quad & 1^T w = 1 \\ & 0 \leq w \leq 1 \end{aligned}$$

此外，还可以将宏观风险管理思路结合在其他资产配置模型中。如目标函数是 MVO 模型的效用函数最大化，同时希望控制第 i 个宏观因子的

风险贡献，则可以将 MVO 和宏观风险控制结合如下：

$$\begin{aligned} \max_w & E(R) - \frac{1}{2} \lambda \sigma^2 \\ \text{s.t.} & \quad 1^T w = 1 \\ & \quad 0 \leq w \leq 1 \\ & \quad a_i \leq FRC_i \leq b_i, \quad i = 1, 2, \dots, K \end{aligned}$$

5. 结论

宏观风险配置模型是一种风险管理工具。本文从桥水全天候策略的底层逻辑出发，使用此前构造的国内宏观六因子模型，展示了宏观风险配置模型的两种落地方法及其一般推广。实证证明，宏观风险配置策略可以有效控制组合的宏观风险，提高其应对宏观经济变化的能力，提升风险调整后收益。

6. 风险提示

量化模型基于历史数据构建，而历史规律存在失效风险。

本公司具有中国证监会核准的证券投资咨询业务资格

分析师声明

作者具有中国证券业协会授予的证券投资咨询执业资格或相当的专业胜任能力，保证报告所采用的数据均来自合规渠道，分析逻辑基于作者的职业理解，本报告清晰准确地反映了作者的研究观点，力求独立、客观和公正，结论不受任何第三方的授意或影响，特此声明。

免责声明

本报告仅供国泰君安证券股份有限公司（以下简称“本公司”）的客户使用。本公司不会因接收人收到本报告而视其为本公司的当然客户。本报告仅在相关法律许可的情况下发放，并仅为提供信息而发放，概不构成任何广告。

本报告的信息来源于已公开的资料，本公司对该等信息的准确性、完整性或可靠性不作任何保证。本报告所载的资料、意见及推测仅反映本公司于发布本报告当日的判断，本报告所指的证券或投资标的的价格、价值及投资收入可升可跌。过往表现不应作为日后的表现依据。在不同时期，本公司可发出与本报告所载资料、意见及推测不一致的报告。本公司不保证本报告所含信息保持在最新状态。同时，本公司对本报告所含信息可在不发出通知的情形下做出修改，投资者应当自行关注相应的更新或修改。

本报告中所指的投资及服务可能不适合个别客户，不构成客户私人咨询建议。在任何情况下，本报告中的信息或所表述的意见均不构成对任何人的投资建议。在任何情况下，本公司、本公司员工或者关联机构不承诺投资者一定获利，不与投资者分享投资收益，也不对任何人因使用本报告中的任何内容所引致的任何损失负任何责任。投资者务必注意，其据此做出的任何投资决策与本公司、本公司员工或者关联机构无关。

本公司利用信息隔离墙控制内部一个或多个领域、部门或关联机构之间的信息流动。因此，投资者应注意，在法律许可的情况下，本公司及其所属关联机构可能会持有报告中提到的公司所发行的证券或期权并进行证券或期权交易，也可能为这些公司提供或者争取提供投资银行、财务顾问或者金融产品等相关服务。在法律许可的情况下，本公司的员工可能担任本报告所提到的公司的董事。

市场有风险，投资需谨慎。投资者不应将本报告作为作出投资决策的唯一参考因素，亦不应认为本报告可以取代自己的判断。在决定投资前，如有需要，投资者务必向专业人士咨询并谨慎决策。

本报告版权仅为本公司所有，未经书面许可，任何机构和个人不得以任何形式翻版、复制、发表或引用。如征得本公司同意进行引用、刊发的，需在允许的范围内使用，并注明出处为“国泰君安证券研究”，且不得对本报告进行任何有悖原意的引用、删节和修改。

若本公司以外的其他机构（以下简称“该机构”）发送本报告，则由该机构独自为此发送行为负责。通过此途径获得本报告的投资者应自行联系该机构以要求获悉更详细信息或进而交易本报告中提及的证券。本报告不构成本公司向该机构之客户提供的投资建议，本公司、本公司员工或者关联机构亦不为该机构之客户因使用本报告或报告所载内容引起的任何损失承担任何责任。

评级说明

	评级	说明
1. 投资建议的比较标准 投资评级分为股票评级和行业评级。 以报告发布后的 12 个月内的市场表现为比较标准，报告发布日后的 12 个月内的公司股价（或行业指数）的涨跌幅相对同期的沪深 300 指数涨跌幅为基准。	增持	相对沪深 300 指数涨幅 15%以上
	谨慎增持	相对沪深 300 指数涨幅介于 5%~15%之间
	中性	相对沪深 300 指数涨幅介于-5%~5%
	减持	相对沪深 300 指数下跌 5%以上
2. 投资建议的评级标准 报告发布日后的 12 个月内的公司股价（或行业指数）的涨跌幅相对同期的沪深 300 指数的涨跌幅。	增持	明显强于沪深 300 指数
	中性	基本与沪深 300 指数持平
	减持	明显弱于沪深 300 指数

国泰君安证券研究所

	上海	深圳	北京
地址	上海市静安区新闻路 669 号博华广场 20 层	深圳市福田区益田路 6003 号荣超商务中心 B 栋 27 层	北京市西城区金融大街甲 9 号 金融街中心南楼 18 层
邮编	200041	518026	100032
电话	(021) 38676666	(0755) 23976888	(010) 83939888
E-mail:	gtjaresearch@gtjas.com		